

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - MÃ ĐỀ 132

Môn: Toán - Lớp 12
Chủ đề: Khảo sát hàm số

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là đường thẳng:

- A. $x = -1$. B. $y = 2$. C. $y = -1$. D. $x = 2$.

Lời giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2$. Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2$.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

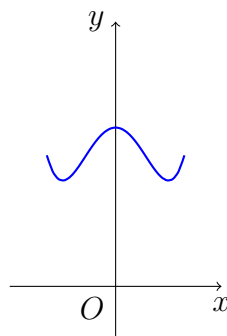
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 2)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(-\infty; 3)$.

Lời giải. Dựa vào bảng biến thiên, đạo hàm $y' > 0$ trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

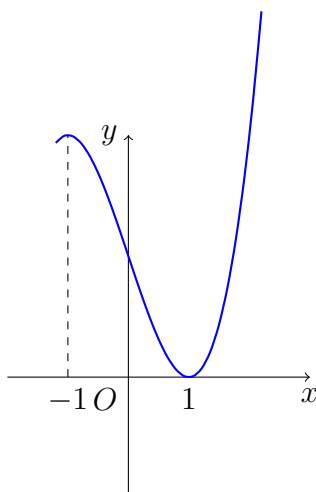
Câu 3. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



- A. $y = -x^4 + 2x^2 + 3$. B. $y = x^4 - 2x^2 + 3$.
C. $y = x^3 - 3x + 3$. D. $y = \frac{x-1}{x+1}$.

Lời giải. Đồ thị có dạng của hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ với hệ số $a > 0$ và có 3 điểm cực trị. Do đó chọn $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

Câu 4. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:



- A. $y = 1$. B. $y = 4$. C. $y = 0$. D. $y = 2$

Lời giải. Từ đồ thị, hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$ và giá trị cực đại là $y = 4$.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
- b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$.
- c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .
- d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(1; 0)$.

Đáp án: a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Lời giải. Ta có $y' = 3x^2 - 6x$; $y'' = 6x - 6$.

- $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Bảng biến thiên cho thấy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên $(0; 2) \rightarrow$ a Sai.

- Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = 2 \rightarrow$ b Đúng.

- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = 2^3 - 3(2)^2 + 2 = -2 \rightarrow$ c Đúng.

- Điểm uốn $I(1; 0)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $\rightarrow$ d Đúng.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{x - 1}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = 2$ làm tiệm cận ngang. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$.

Đáp số: 2

Lời giải. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = a = 2$. Suy ra $P = a + b = 2$.

Câu 7. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0; 2]$.

Đáp số: 4

Lời giải. Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Giá trị của hàm số tại các điểm: $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = 4$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

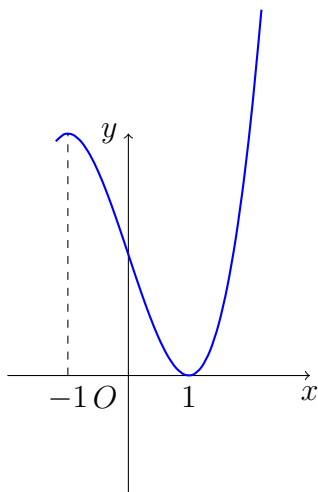
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG - MÃ ĐỀ 209

Môn: Toán - Lớp 12
Chủ đề: Khảo sát hàm số

Phần 1. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

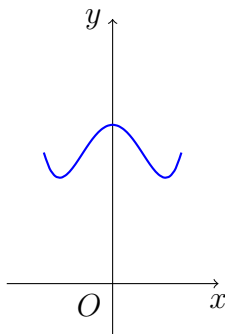
Câu 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Giá trị cực đại của hàm số đã cho là:



- A. $y = 1$. B. $y = 0$. C. $y = 4$. D. $y = 2$

Lời giải. Từ đồ thị, hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$ và giá trị cực đại là $y = 4$.

Câu 2. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?



- A. $y = -x^4 + 2x^2 + 3$. B. $y = x^3 - 3x + 3$.
C. $y = x^4 - 2x^2 + 3$. D. $y = \frac{x-1}{x+1}$.

Lời giải. Đồ thị có dạng của hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ với hệ số $a > 0$ và có 3 điểm cực trị. Do đó chọn $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 2)$. B. $(2; +\infty)$. C. $(-\infty; 3)$. D. $(-\infty; 0)$.

Lời giải. Dựa vào bảng biến thiên, đạo hàm $y' > 0$ trên các khoảng $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$. Do đó hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Câu 4. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ là đường thẳng:

- A. $x = -1$. B. $y = -1$. C. $x = 2$. D. $y = 2$.

Lời giải. Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x-1}{x+1} = 2$. Vậy tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là $y = 2$.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Thí sinh trả lời từ câu 1. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 5. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
 b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 0$.
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -2 .
 d) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I(1; 0)$.

Đáp án: a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Lời giải. Ta có $y' = 3x^2 - 6x$; $y'' = 6x - 6$.

- $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$. Bảng biến thiên cho thấy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$, nghịch biến trên $(0; 2) \rightarrow$ a Sai.

- Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $y_{CD} = 2 \rightarrow$ b Đúng.

- Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$ và $y_{CT} = 2^3 - 3(2)^2 + 2 = -2 \rightarrow$ c Đúng.

- Điểm uốn $I(1; 0)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $\rightarrow$ d Đúng.

Phần 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2.

Câu 6. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[0; 2]$.

Đáp số: 4

Lời giải. Ta có $y' = 3x^2 - 3$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Giá trị của hàm số tại các điểm: $f(0) = 2$, $f(1) = 0$, $f(2) = 4$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng 4.

Câu 7. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x-1}$ có đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = 2$ làm tiệm cận ngang. Tính giá trị của biểu thức $P = a + b$.

Đáp số:

2

Lời giải. Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = a = 2$. Suy ra $P = a + b = 2$.